

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra - un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-__)

HU-01 - Consultar el saldo del rubro al aprobar una compra

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

G2.3 - Mostrar al aprobador el saldo disponible del rubro en el momento de decidir. Agente responsable: el sistema (meta operacionalizable). G2: Lograr que toda compra de insumos de la obra quede autorizada contra el saldo de su rubro antes de comprometer el gasto, con su soporte completo.

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como gerente de obra que da el visto bueno a compras y a excesos de presupuesto de mis obras...

Quiero... (acción u objetivo observable)

...quiero ver el saldo disponible del rubro (presupuesto menos gastos) a la hora en la que decido aprobar una compra o un exceso...

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

...para no aprobar a ciegas ni tener que llamar a administración a preguntar cuánto queda, y evitar aprobar una compra sin conocer el saldo del rubro y tener que pedir después un ajuste del presupuesto.

2. Verificación INVEST - una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron - una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I - Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

Sí. Con el presupuesto del rubro cargado (G1.1, dato de partida a cargo del gerente de obra) y las compras ya registradas (G1.2), el saldo es una resta que esta misma historia calcula y muestra: no necesita el flujo de aprobación completo (G2.2, G2.4) ni la alerta de umbral (G1.4). La dependencia es de datos, no de entrega: según el cronograma del acta, el módulo de Presupuestación se desarrolla primero (26 oct – 13 nov 2026).

N - Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Sí. Fija qué debe poder ver quien aprueba (el saldo del rubro, al decidir), no dónde ni cómo: pantalla de la solicitud, correo o mensaje quedan para diseñar, y si también se muestra presupuesto y gasto acumulado se negocia sin reescribir. 2 restricciones reales sí se respetan, y salen de las entrevistas: el gerente de obra pasa casi todo el día en los frentes y usa celular y portátil, y el presupuesto es reservado (solo lo ve quien corresponda, G5.2).

V - Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

Sí. Quien nota la diferencia es el gerente de obra porque en la entrevista contó que aprobó una compra sin saber cuánto quedaba del rubro y hubo que pedir un ajuste del presupuesto, y que un sobrecosto por alza de precios se descubrió solo al consolidar. También la administradora de proyectos: administración sí compara compras contra presupuesto, pero esa comparación no le llega al gerente en tiempo real, y ella señala que el gasto suele superar el porcentaje aprobado.

E - Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

Sí, con un pero. Es una consulta de lectura sobre dos datos que ya producen otras metas (presupuesto por rubro y gasto acumulado), saldo = presupuesto del rubro – gasto acumulado, incluidas las compras urgentes "por legalizar" (G2.6). EL pero es la estructura real de rubros y actividades que está en los Excels de la empresa y que el acta ya marca como riesgo (datos desordenados). Lo pensamos solucionar haciendo una revisión rápida de esos archivos antes de modelar, y mientras, estimamos asumiendo un modelo simple de un solo nivel

S - Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Sí. Es una consulta de un solo cálculo, un solo rol y tres escenarios de aceptación, el título no lleva conjunciones. No incluye registrar compras, enrutar la aprobación, decidir ni alertar por umbral: cada cosa es otra meta hoja (G2.1, G2.2, G2.4, G1.4). Si al estimar resulta que el saldo debe calcularse por actividad y por rubro con reglas distintas, se dividiría con el patrón "variaciones de datos".

T - Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Sí. Los tres escenarios de la sección 4 se escribieron antes de cerrarla. En el momento de decidir, quedó así: al abrir la solicitud pendiente, el saldo mostrado ya descuenta todas las compras registradas hasta ese instante, incluidas las urgentes por legalizar; y "saldo insuficiente" se define por comparación exacta entre el valor de la compra y el saldo. El umbral de "acercarse al límite" no se prueba aquí sino que pertenece a G1.4.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) - nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

No aplica: la historia cumplió la S (ver sección 2) y no se dividió.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 - camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Escenario: el aprobador ve el saldo del rubro al abrir una solicitud de compra

Dado que en la obra X el rubro Materiales/Cemento tiene presupuesto de \$20.000.000 y gasto acumulado de \$16.500.000

Y que existe una solicitud de compra de \$2.000.000 de ese rubro pendiente de aprobación

Cuando el gerente de obra abre la solicitud para decidir

Entonces el sistema muestra el saldo disponible del rubro: \$3.500.000

Y muestra el valor de la compra solicitada: \$2.000.000

Escenario 2 - camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Escenario: la compra solicitada supera el saldo del rubro

Dado que el rubro Materiales/cemento de la obra x tiene un saldo disponible de \$3.500.000

Y que existe una solicitud de compra de \$4.000.000 de ese rubro pendiente de aprobación

Cuando el gerente de obra abre la solicitud para decidir

Entonces el sistema muestra el saldo disponible del rubro: \$3.500.000

Y indica que la compra excede el saldo en \$500.000

Y no aprueba ni rechaza la solicitud por sí mismo: la decisión sigue siendo del aprobador

Escenario 3 - opcional

Escenario: el saldo ya descuenta una compra urgente pendiente de legalizar

Dado que en el rubro Materiales/cemento existe una compra urgente de \$800.000 en estado "por legalizar", registrada hoy

Y que el gasto acumulado del rubro, incluida esa compra, es de \$46.500.000 sobre un presupuesto de \$50.000.000

Cuando el gerente de obra abre una solicitud de compra de ese rubro

Entonces el saldo disponible mostrado es \$3.500.000

Y ese valor ya descuenta los \$800.000 de la compra urgente

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request - con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.